

Естественные модели БАНК

СТРУКТУРА: КАРТИНКА - ТЕКСТ (для ctrl+f) - ОТВЕТЫ

ИНСТРУКЦИЯ: ctrl+фим вопрос, смотрим картинку с вариантами ответов, смотрим ответ.

ТЕСТ 1

### Задание №1. Введение

---

- 1 К какому году относят возникновение метода Монте-Карло?
  - (a) 1948
  - (b) 1849
  - (c) 1949
  - (d) 2011
  
- 2 Кто из следующих ученых придумал клеточные автоматы?  
Отметьте **все** верные ответы.
  - (a) Джон фон Нейман
  - (b) Николас Метрополис
  - (c) Марко Дориго
  - (d) Станислав Улам
  
- 3 Какая из рассмотренных в лекции математических моделей является моделью нервной системы животных?

4 Укажите возможные приложения естественных вычислений.

- (a) Моделирование природных процессов и систем
- (b) Исследование вычислительных возможностей естественных систем
- (c) Решение вычислительных задач
- (d) Разработка новых технологий

5 Кто является автором языка программирования Logo?

- (a) Кнут
- (b) Паперт
- (c) фон Нейман
- (d) Вирт

6 Какие типы агентов имеются в среде NetLogo? Отметьте **все** верные ответы.

- (a) Патчи (пятна)
- (b) Черепахи
- (c) Связи
- (d) Роботы

7 Какая команда сбрасывает мир в начальное пустое состояние?

- (a) *setup*
- (b) *reset-ticks*
- (c) *clear-all*
- (d) *reset-world*

8 За какие действия отвечает включенный переключатель Forever при создании новой кнопки?

- (a) Автоматическое нажатие этой кнопки после каждого тика
- (b) Бесконечное выполнение кода процедуры, привязанной к данной кнопке
- (c) Ожидание ввода пользователя при переходе к следующему тикку
- (d) Прорисовка интерфейса при нажатии кнопки

9 Какая команда меняет цвет текущего патча на красный?

- (a) *set color red*
- (b) *set red color*
- (c) *set pcolor red*
- (d) *pcolor = red*

10 Как записывается в NetLogo оператор присваивания  $x \leftarrow x + 2$ ?

- (a)  $x = x + 2$
- (b) *set x = x + 2*
- (c)  $x := x + 2$
- (d) *set x x + 2*

1 К какому году относят возникновение метода Монте-Карло?

2 Кто из следующих ученых придумал клеточные автоматы?

Отметьте все верные ответы.

3 Какая из рассмотренных в лекции математических моделей является моделью нервной системы животных?

4 Укажите возможные приложения естественных вычислений.

5 Кто является автором языка программирования Logo?

6 Какие типы агентов имеются в среде NetLogo? Отметьте все верные ответы.

7 Какая команда сбрасывает мир в начальное пустое состояние?

8 За какие действия отвечает включенный переключатель Forever при создании новой кнопки?

9 Какая команда меняет цвет текущего патча на красный?

10 Как записывается в NetLogo оператор присваивания  $x \leftarrow x + 2$ ?

ОТВЕТЫ

1 c

2 ad

3 искусственные нейронные сети

4 abcd

5 b

6 abc

7 c

8 a

9 c

10 d

Баллы: 100/100

## ТЕСТ 2

### Задание №2. Методы Монте-Карло

---

- 1 Для каких задач применимы методы Монте-Карло? Отметьте **все** верные ответы.
- (a) Оптимизация
  - (b) Классификация
  - (c) Решение дифференциальных уравнений
  - (d) Управление роботами в режиме реального времени
- 2 Отметьте полезные свойства методов Монте-Карло.
- (a) Быстрая сходимость
  - (b) Простота реализации
  - (c) Легкость распараллеливания
  - (d) Универсальность (широкий спектр применимости)
- 3 Как зависит погрешность метода Монте-Карло от числа испытаний  $n$ ?
- (a)  $O(n)$
  - (b)  $O(\sqrt{n})$
  - (c)  $O(1/n)$
  - (d)  $O(1/\sqrt{n})$

- 4 После 100 итераций вычисления многомерного интеграла методом Монте-Карло точность составила  $10^{-1}$ . Сколько итераций необходимо сделать, чтобы достичь точности вычислений  $10^{-4}$ ?
- (a)  $10^4$
  - (b)  $10^6$
  - (c)  $10^8$
  - (d) Такая точность недостижима методом Монте-Карло
- 5 Кто из ученых одним из первых дал теоретическое объяснение природы броуновского движения?
- (a) Броун
  - (b) Ньютон
  - (c) Эйнштейн
  - (d) фон Нейман
- 6 Выполните вручную метод Монте-Карло для решения следующей задачи. Человек стоит в двух шагах от обрыва (если он сделает два шага в сторону обрыва, то он с него упадет). Он делает *четыре случайных шага*, с одинаковой вероятностью в двух направлениях. Какова вероятность того, что он при этом не свалится с обрыва? Процесс можно моделировать с помощью четырех монет (1, 2, 5 и 10 рублей), бросая их одновременно. Просматриваем монеты по возрастанию номинала и делаем ход к обрыву, если монета упала орлом вверх, и от обрыва, если она упала вверх решкой. Повторите такой эксперимент 10 раз и посчитайте долю успешных попыток.
- 7 Рассмотрим модель из предыдущего упражнения. Пусть человек продолжает перемещаться описанным случайным образом бесконечно долго. Какова в этом случае вероятность того, что он рано или поздно упадет с обрыва?
- (a) 1
  - (b) 0.5
  - (c) 0.1
  - (d) 0
- 8 Рассмотрим решение задачи Дирихле в *квадратной* области методом Монте-Карло. Пусть на верхней границе значение функции  $\varphi$  постоянно и равно 5, на нижней границе постоянно и равно  $-1$ , на правой и левой границах эта функция равна нулю. Чему будет равно среднее вознаграждение частицы, если она начинает процесс своего случайного блуждания с центрального узла?

9 По какой формуле вычисляется вероятность перемещения частицы из точки  $x$  в точку  $x'$  в методе имитации отжига ( $\Delta f = f(x') - f(x)$  — изменение значения минимизируемой функции при данном перемещении)?

- (a)  $p = \begin{cases} 0, & \text{если } \Delta f \leq 0 \\ e^{\Delta f/\theta}, & \text{если } \Delta f > 0 \end{cases}$
- (b)  $p = \begin{cases} 1, & \text{если } \Delta f > 0 \\ e^{-\Delta f/\theta}, & \text{если } \Delta f \leq 0 \end{cases}$
- (c)  $p = \begin{cases} 1, & \text{если } \Delta f \leq 0 \\ e^{-\Delta f/\theta}, & \text{если } \Delta f > 0 \end{cases}$
- (d)  $p = \begin{cases} 0, & \text{если } \Delta f > 0 \\ e^{\Delta f/\theta}, & \text{если } \Delta f \leq 0 \end{cases}$

10 Отметьте верные утверждения относительно метода имитации отжига?

- (a) метод гарантирует нахождения глобального экстремума за конечное время
- (b) метод предназначен для решения задач оптимизации
- (c) в процессе работы метода параметр  $\theta$  постепенно понижается до нулевого значения
- (d) метод работает и при отрицательных температурах  $\theta$

1 Для каких задач применимы методы Монте-Карло? Отметьте все верные ответы.

2 Отметьте полезные свойства методов Монте-Карло.

3 Как зависит погрешность метода Монте-Карло от числа испытаний  $n$ ?

4 После 100 итераций вычисления многомерного интеграла методом Монте-Карло точность составила  $10^{-1}$ . Сколько итераций необходимо сделать, чтобы достичь точности вычислений  $10^{-4}$ ?

5 Кто из ученых одним из первых дал теоретическое объяснение природы броуновского движения?

6 Выполните вручную метод Монте-Карло для решения следующей задачи. Человек стоит в двух шагах от обрыва (если он сделает два шага в сторону обрыва, то он с него упадет). Он делает четыре случайных шага, с одинаковой вероятностью в двух направлениях. Какова вероятность того, что он при этом не свалится с обрыва? Процесс можно моделировать с помощью четырех монет (1, 2, 5 и 10 рублей), бросая их одновременно. Просматриваем монеты по возрастанию номинала и делаем ход к обрыву, если монета упала орлом вверх, и от обрыва, если она упала вверх решкой. Повторите такой эксперимент 10 раз и посчитайте долю успешных попыток.

7 Рассмотрим модель из предыдущего упражнения. Пусть человек продолжает перемещаться описанным случайным образом бесконечно долго. Какова в этом случае вероятность того, что он рано или поздно упадет с обрыва?

8 Рассмотрим решение задачи Дирихле в квадратной области методом Монте-Карло. Пусть на верхней границе значение функции  $\varphi$  постоянно и равно 5, на нижней границе постоянно и равно  $-1$ , на правой и левой границах эта функция равна нулю. Чему будет равно среднее вознаграждение частицы, если она начинает процесс своего случайного блуждания с центрального узла?

9 По какой формуле вычисляется вероятность перемещения частицы из точки  $x$  в точку  $x_0$  в методе имитации отжига ( $\Delta f = f(x_0) - f(x)$  — изменение значения минимизируемой функции при данном перемещении)?

10 Отметьте верные утверждения относительно метода имитации отжига?

ОТВЕТЫ

1 ас

2 bcd

3 d

4 с

5 с

6 0.6

7 а

8 1

9 с

10 bc

Баллы: 100/100

## ТЕСТ 3

### Задание №3. Метод роя частиц

---

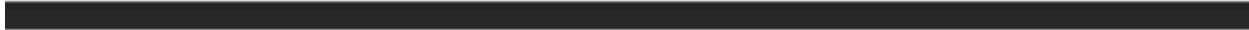
- 1 Какие из следующих «колоний» могут служить моделями роевого поведения? Отметьте **все** верные ответы.
- (a) колония тараканов;
  - (b) львиный прайд;
  - (c) стая рыб;
  - (d) толпа людей.
- 2 Какое из следующих правил *не является* правилом Рейнолдса?
- (a) Каждая птица старается не приближаться к другим птицам на расстояние, меньшее некоторой заданной величины.
  - (b) Каждая птица старается выровнять свою скорость согласно скоростям своих соседей.
  - (c) Каждая птица старается максимально отдалиться от своих соседей.
  - (d) Каждая птица старается расположиться в геометрическом центре масс своей локальной окрестности.
- 3 Моделированию какого рода систем была посвящена работа Кеннеди и Эберхарта, в которой они ввели понятие метода роя частиц?
- (a) Социальные системы.
  - (b) Стаи птиц.
  - (c) Эволюционные вычисления.
  - (d) Гравитационные системы.

4 Принцип *простой ностальгии* означает, что частица старается

- (a) попасть в точку глобального максимума целевой функции
- (b) не приближаться к другим частицам
- (c) сохранить текущую скорость
- (d) вернуться в точку, в которой ею было достигнуто лучшее значение целевой функции

5 По каким правилам обновляются состояния (положение и скорость) частиц в методе роя частиц (полагая  $\tau = 1$ )?

- (a)  $\begin{cases} x_i \leftarrow x_i + v_i, \\ v_i \leftarrow x_i + \alpha(p_i - x_i) + \beta(g - x_i); \end{cases}$
- (b)  $\begin{cases} x_i \leftarrow x_i + \alpha(p_i - x_i), \\ v_i \leftarrow v_i + \beta(g - x_i); \end{cases}$



- (c)  $\begin{cases} x_i \leftarrow x_i + v_i, \\ v_i \leftarrow v_i + \alpha(p_i - x_i) + \beta(g - x_i); \end{cases}$
- (d)  $\begin{cases} x_i \leftarrow x_i + v_i, \\ v_i \leftarrow v_i - \alpha(p_i + x_i) - \beta(g + x_i); \end{cases}$

- 6 Рассмотрим задачу минимизации функции  $F(x) = |x_1| + |x_2|$  с помощью метода роя частиц. Пусть рой состоит из двух частиц, заданы их текущие координаты  $x^{1,2}$ , скорости  $v^{1,2}$  и координаты лучших точек их траекторий  $p^{1,2}$ :

$$x^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ и } x^2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, v^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Полагая  $\alpha = \beta = \tau = 1$ , вычислите положение второй частицы на следующем шаге эволюции системы (сначала обновляется скорость, затем координаты).

- 7 Какими свойствами *может* обладать целевая функция в метод роя частиц (без его специальной адаптации)? Отметьте **все** верные ответы.

- (a) непрерывная область определения
- (b) дискретная область определения
- (c) динамическая (зависит от времени)
- (d) стохастическая

- 8 Какие имеются методы решения проблемы бесконечного ускорения частиц в методе роя частиц? Отметьте **все** верные ответы.

- (a) введение максимально допустимой скорости (скорости «света»)
- (b) штраф частицам, превышающим установленный лимит скорости
- (c) введение коэффициента сопротивления среды
- (d) включение в систему силы притяжения между частицами

- 9 Преобразуйте вектор  $(34, -12, 7, 87, 1, -33, 8, 14)$  в перестановку чисел от 1 до 8.

- 10 Укажите отличия метода CSO от метода роя частиц? Отметьте **все** верные ответы.

- (a) решается задача минимизации, а не максимизации
- (b) не используются принципы Рейнолдса
- (c) не используется принцип простой ностальгии
- (d) для обновления скорости применяется турнирная схема

1 Какие из следующих «колоний» могут служить моделями роевого поведения? Отметьте все верные ответы.

2 Какое из следующих правил не является правилом Рейнолдса?

3 Моделированию какого рода систем была посвящена работа Кеннеди и Эберхарта, в которой они ввели понятие метода роя частиц?

4 Принцип простой ностальгии означает, что частица старается

5 По каким правилам обновляются состояния (положение и скорость) частиц в методе роя частиц (полагая  $t = 1$ )?

6 Рассмотрим задачу минимизации функции  $F(x) = |x_1| + |x_2|$  с помощью метода роя частиц. Пусть рой состоит из двух частиц, заданы их текущие координаты  $x_{1,2}$ , скорости  $v_{1,2}$  и координаты лучших точек их траекторий  $p$ . Полагая  $\alpha = \beta = \tau = 1$ , вычислите положение второй частицы на следующем шаге эволюции системы (сначала обновляется скорость, затем координаты).

7 Какими свойствами может обладать целевая функция в метод роя частиц (без его специальной адаптации)? Отметьте все верные ответы.

8 Какие имеются методы решения проблемы бесконечного ускорения частиц в методе роя частиц? Отметьте все верные ответы.

9 Преобразуйте вектор (34, -12, 7, 87, 1, -33, 8, 14) в перестановку чисел от 1 до 8.

10 Укажите отличия метода CSO от метода роя частиц? Отметьте все верные ответы.

ОТВЕТЫ

1 acd

2 c

3 b

4 d

5 c

6 -1; 0

7 acd

8 ac

9 62537814

10 bcd

Баллы: 95/100

## ТЕСТ 4

### Математические модели распределенной обработки информации Задание №4. Муравьиные алгоритмы

---

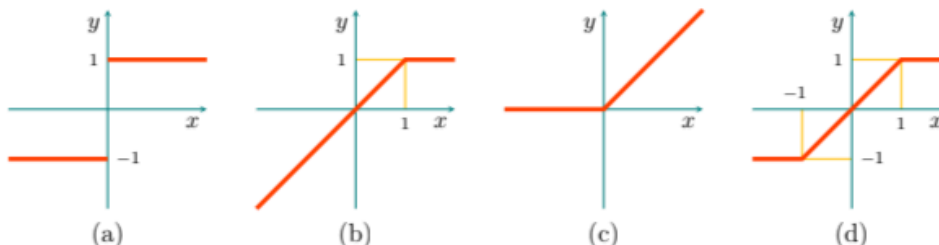
- 1 Укажите, какими свойствами обладает стигмергия? Отметьте **все** верные ответы.
- (a) обмен информацией является двусторонним;
  - (b) обмен информацией является безадресным;
  - (c) информация оказывается распределенной локально;
  - (d) информация оказывается распределенной глобально.
- 2 Какие из следующих информационных систем могут быть отнесены к стигмергии? Отметьте **все** верные ответы.
- (a) доска объявлений;
  - (b) электронная почта;
  - (c) телевидение;
  - (d) телефония.
- 3 Эксперимент с двумя мостами показал, что
- (a) муравьи никогда не находят кратчайший путь от муравейника до источника пищи;
  - (b) муравьи всегда находят кратчайший путь от муравейника до источника пищи;
  - (c) муравьи при некоторых условиях могут найти кратчайший путь от муравейника до источника пищи;
  - (d) муравьи всегда находят самый длинный путь от муравейника до источника пищи.
- 4 На координатной плоскости заданы 6 городов:
- $$A(0, 0), B(2, 2), C(0, 3), D(3, 0), E(1, 1) \text{ и } F(3, 3).$$
- Найдите длину кратчайшего кольцевого пути, проходящего через каждый город ровно один раз. Ответ запишите с точностью одного знака после запятой (например, 12.1).
- 5 Рассмотрим муравьиный алгоритм решения задачи коммивояжера. Пусть муравей располагается в вершине  $a$ . Какие факторы влияют на выбор муравьем следующей для посещения вершины  $b$ ? Отметьте **все** верные ответы.
- (a) количество феромона на ребре  $a \rightarrow b$ ;
  - (b) длина ребра  $a \rightarrow b$ ;
  - (c) количество муравьев в вершине  $b$ ;
  - (d) посещена ли уже этим муравьем вершина  $b$ .
- 6 Укажите, при каких значениях параметров  $\alpha$  и  $\beta$  в формуле для вероятности  $p_{ij}^k$  феромонная информация будет более приоритетной, чем эвристическая информация? Отметьте **все** верные ответы.

- 
- (a)  $\alpha = 0.0, \beta = 1.0$ ;
  - (b)  $\alpha = 1.0, \beta = 0.0$ ;
  - (c)  $\alpha = 0.5, \beta = 0.5$ ;
  - (d)  $\alpha = 0.8, \beta = 0.4$ .

7 Каковы отличия модели *максиминной* муравьиной системы от классической модели? Отметьте **все** верные ответы.

- (a) феромон обновляется только на ребрах лучшего пути;
- (b) применяется испарение феромона;
- (c) концентрация феромона ограничивается и снизу и сверху;
- (d) используется схема псевдослучайного пропорционального выбора.

8 Какой из следующих графиков является графиком функции  $y = [x]_{-1}^{+1}$ ?



9 Пусть в классическом варианте муравьиного алгоритма у муравья, находящегося в некоторой вершине графа, есть выбор между тремя ребрами (ведущими в еще не посещенные вершины графа). Количество феромона на этих ребрах равно  $\tau_1 = 1$ ,  $\tau_2 = 1$ ,  $\tau_3 = 2$ , а их длины равны  $d_1 = 1$ ,  $d_2 = 3$ ,  $d_3 = 6$ . Отметьте все верные утверждения относительно вероятностей  $p_1$ ,  $p_2$  и  $p_3$  выбора муравьем этих ребер для перехода в новую вершину.

- (a)  $p_3 + p_2 = p_1$
- (b)  $p_1 > p_2$
- (c)  $p_2 < p_3$
- (d)  $p_1 < p_3$

10 Рассмотрим схему псевдопорционального выбора (алгоритм муравьиной колонии). Пусть выбор стоит между четырьмя ребрами, вероятности их выбора согласно методу рулетки (пропорциональный выбор) равны  $p_1 = 0.4$ ,  $p_2 = 0.3$ ,  $p_3 = 0.2$  и  $p_4 = 0.1$ . Чему равны вероятности выбора этих же ребер при использовании псевдопорциональной схемы выбора с параметром  $q_0 = 0.5$ , если ребро с максимальным уровнем феромона — первое?

- (a)  $p_1 = 0.7$
- (b)  $p_2 = 0.15$
- (c)  $p_3 = 0.1$
- (d)  $p_4 = 0.025$

1 Укажите, какими свойствами обладает стигмергия? Отметьте все верные ответы.

2 Какие из следующих информационных систем могут быть отнесены к стигмергии? Отметьте все верные ответы.

3 Эксперимент с двумя мостами показал, что

4 На координатной плоскости заданы 6 городов:

A(0, 0), B(2, 2), C(0, 3), D(3, 0), E(1, 1) и F(3, 3).

Найдите длину кратчайшего кольцевого пути, проходящего через каждый город ровно один раз. Ответ запишите с точностью одного знака после запятой (например, 12.1).

5 Рассмотрим муравьиный алгоритм решения задачи коммивояжера. Пусть муравей располагается в вершине a. Какие факторы влияют на выбор муравьем следующей для посещения вершины b? Отметьте все верные ответы.

6 Укажите, при каких значениях параметров  $\alpha$  и  $\beta$  в формуле для вероятности  $p_{Kij}$  феромонная информация будет более приоритетной, чем эвристическая информация? Отметьте все верные ответы.

7 Каковы отличия модели максиминной муравьиной системы от классической модели? Отметьте все верные ответы.

8 Какой из следующих графиков является графиком функции  $y = [x]$

9 Пусть в классическом варианте муравьиного алгоритма у муравья, находящегося в некоторой вершине графа, есть выбор между тремя ребрами (ведущими в еще не посещенные вершины графа). Количество феромона на этих ребрах равно  $\tau_1 = 1$ ,  $\tau_2 = 1$ ,  $\tau_3 = 2$ , а их длины равны  $d_1 = 1$ ,  $d_2 = 3$ ,  $d_3 = 6$ . Отметьте все верные утверждения относительно вероятностей  $p_1$ ,  $p_2$  и  $p_3$  выбора муравьем этих ребер для перехода в новую вершину.

10 Рассмотрим схему псевдопорционного выбора (алгоритм муравьиной колонии). Пусть выбор стоит между четырьмя ребрами, вероятности их выбора согласно методу рулетки (пропорциональный выбор) равны  $p_1 = 0.4$ ,  $p_2 = 0.3$ ,  $p_3 = 0.2$  и  $p_4 = 0.1$ . Чему равны вероятности выбора этих же ребер при использовании псевдопорционной схемы выбора с параметром  $q_0 = 0.5$ , если ребро с максимальным уровнем феромона — первое?

ОТВЕТЫ

1)bc

2)a

3)c

4)13.3

5)abd

6)bd

7)ac

8)d

9)b

10)abc

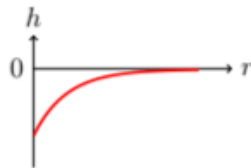
Баллы: у одного человека 100/100, у другого - 98/100. Ответы были одинаковые...

### Задание №5. Алгоритмы роевой оптимизации

---

- 1 В честь какого ученого названа бактерия *E.coli*?
- (a) Эйнхорн;
  - (b) Эриксон;
  - (c) Эймер;
  - (d) Эшерих.
- 2 Как называется движение бактерий под действием 1) света; 2) тепла; 3) химических веществ?
- (a) 1 — хемотаксис, 2 — фототаксис, 3 — термотаксис;
  - (b) 1 — реотаксис, 2 — термотаксис, 3 — хемотаксис;
  - (c) 1 — фототаксис, 2 — термотаксис, 3 — хемотаксис;
  - (d) 1 — фототаксис, 2 — аэротаксис, 3 — хемотаксис.
- 3 Отметьте все верные утверждения относительно поведения бактерий *E.coli*.
- (a) при возрастании концентрации питательных веществ частота кувырканий увеличивается;
  - (b) при убывании концентрации питательных веществ участки прямолинейного движения становятся короче;
  - (c) при возрастании концентрации ядовитых веществ частота кувырканий увеличивается;
  - (d) при убывании концентрации ядовитых веществ участки прямолинейного движения становятся длиннее.
- 4 Какая операция в оригинальном алгоритме бактериального поиска (Кевин Пассино) выполняется наиболее редко?
- (a) размножение;
  - (b) хемотаксис;
  - (c) рассеяние;
  - (d) отбор.

- 5 Пусть «сигнал» каждой бактерии  $h(r)$  выглядит следующим образом:



1

Каким в этом случае будет поведение роя бактерий при условии, что целевая функция является постоянной величиной (т.е. движение каждой бактерии определяется только сигналами от других бактерий)?

- (a) образуется один кластер нулевого размера (бактерии будут стараться приблизиться друг к другу максимально близко);
- (b) бактерии будут рассеяны (бактерии будут стараться удалиться друг от друга на бесконечное расстояние);
- (c) образуется один кластер ненулевого размера;
- (d) образуется несколько кластеров ненулевого размера.

- 6 Какая из следующих функций определяет «сигнал»  $h(r)$ , который в случае постоянной целевой функции может приводить популяцию бактерий к образованию нескольких кластеров нулевого (в пределе) размера?

- (a)  $h(r) = re^{-r^2}$ ;
  - (b)  $h(r) = -re^{-r^2}$ ;
  - (c)  $h(r) = e^{-r}$ ;
  - (d)  $h(r) = -e^{-r}$ .
-

7 Какая из операций в бактериальном алгоритме распараллеливается наиболее сложно?

- (a) хемотаксис;
- (b) отбор и размножение;
- (c) рассеяние;
- (d) взаимодействие посредством сигналов  $h(r)$ .

8 Какой элемент «танца» пчелы кодирует расстояние до найденного ею источника нектара?

- (a) угол направления движения;
- (b) скорость движения;
- (c) частота вибрации;
- (d) радиус круга.

9 Отметьте **все** верные утверждения относительно пчелиного алгоритма.

- (a) алгоритм представляет собой комбинацию локального и случайного поиска;
- (b) элитные места алгоритмом проверяются менее тщательно, чем неэлитные;
- (c) в алгоритме не используется понятие скорости пчел;
- (d) алгоритм всегда находит точное решение задачи за конечное число итераций.

2

10 Применимы ли алгоритмы бактериального поиска (BFOA) и пчелиные алгоритмы (BA) напрямую (без специального кодирования) к задачам дискретной оптимизации?

- (a) BFOA — да, BA — да;
- (b) BFOA — да, BA — нет;
- (c) BFOA — нет, BA — да;
- (d) BFOA — нет, BA — нет.

1 В честь какого ученого названа бактерия E.coli?

2 Как называется движение бактерий под действием 1) света; 2) тепла; 3) химических веществ?

3 Отметьте все верные утверждения относительно поведения бактерий E.coli.

4 Какая операция в оригинальном алгоритме бактериального поиска (Кевин Пассино) выполняется наиболее редко?

5 Пусть «сигнал» каждой бактерии  $h(r)$  выглядит следующим образом:

Каким в этом случае будет поведение роя бактерий при условии, что целевая функция является постоянной величиной (т.е. движение каждой бактерии определяется только сигналами от других бактерий)?

6 Какая из следующих функций определяет «сигнал»  $h(r)$ , который в случае постоянной целевой функции может приводить популяцию бактерий к образованию нескольких кластеров нулевого (в пределе) размера?

7 Какая из операций в бактериальном алгоритме распараллеливается наиболее сложно?

8 Какой элемент «танца» пчелы кодирует расстояние до найденного ею источника нектара?

9 Отметьте все верные утверждения относительно пчелиного алгоритма.

10 Применимы ли алгоритмы бактериального поиска (BFOA) и пчелиные алгоритмы (BA) напрямую (без специального кодирования) к задачам дискретной оптимизации?

ОТВЕТЫ

1 d

2 c

3 bcd

4 c

5 b

6 b

7 d

8 b

9 ac

10 c

Баллы: 100/100

### Задание №6. Алгоритмы роевой робототехники

---

- 1 Что понимается под надежностью в роевых робототехнических системах?
  - (a) роботы не ломаются в силу их простоты устройства;
  - (b) любая поставленная перед роем задача должна решаться за конечное время;
  - (c) любая поставленная перед роем задача должна решаться при любом размере роя;
  - (d) решение задачи не чувствительно к потерям отдельных роботов роя.
  
- 2 Что понимается под масштабируемостью в роевых робототехнических системах?
  - (a) рой роботов при решении поставленной задачи может быть любого размера;
  - (b) время решения задачи не зависит от размера роя;
  - (c) увеличение размера роя должно приводить к ускорению решения поставленной задачи;
  - (d) отсутствуют технические ограничения для создания сколь угодно больших роев роботов.
  
- 3 Что понимается под адаптивностью в роевых робототехнических системах?
  - (a) динамическая перенастройка параметров роботов;
  - (b) один и тот же рой роботов может использоваться для решения различных задач;
  - (c) способность решать поставленную задачу в широком диапазоне изменения ее параметров;
  - (d) возможность подключения внешнего управления роем роботов.
  
- 4 Какую задачу решает рой летающих дронов при создании в небе светящихся надписей?
  - (a) агрегация;
  - (b) формообразование;
  - (c) развертывание;
  - (d) транспортировка.

5 Рассмотрим муравьиный алгоритм сортировки *одинаковых* объектов. Чему равны пределы вероятностей подъема  $p$  и сброса  $q$  предмета при  $n \rightarrow \infty$ ?

- (a)  $p = 0.5, q = 0.5$ ;
- (b)  $p = 0, q = 1$ ;
- (c)  $p = 1, q = 0$ ;
- (d)  $p = 1, q = 1$ .

6 Рассмотрим муравьиный алгоритм сортировки объектов двух типов (цветов). Пусть  $k_1 = k_2 = 1$ . Чему равна вероятность  $p$  подъема предмета, если число предметов того же типа в области видимости данного робота равно  $n_0 = 11$ , а число предметов другого типа равно  $n_1 = 20$ ?

7 Рассмотрим муравьиный алгоритм сортировки объектов двух типов (цветов). Пусть  $k_1 = k_2 = 1$ . Чему равна вероятность  $q$  сброса предмета, если число предметов того же типа в области видимости данного робота равно  $n_0 = 19$ , а число предметов другого типа равно  $n_1 = 10$ ?

8 Какие паттерны коллективного поведения демонстрирует модель колонии тараканов?

- (a) формообразование;
- (b) агрегация;
- (c) выработка консенсуса;
- (d) динамическая специализация.

9 Какой из рассмотренных в лекции алгоритмов уборки территории наиболее чувствителен к зашумленности сигнала датчика загрязненности?

- (a) алгоритм случайного поиска;
- (b) алгоритм развертывания;
- (c) алгоритм бактериального поиска;
- (d) алгоритм стохастического градиентного поиска.

10 Какой из рассмотренных в лекции алгоритмов уборки территории в наибольшей степени демонстрирует явление гиперускорения, когда при увеличении размера роя в  $k$  раз время решения задачи уменьшается более чем в  $k$  раз.

- (a) алгоритм стохастического градиентного поиска.
- (b) алгоритм развертывания;
- (c) алгоритм случайного поиска;
- (d) алгоритм бактериального поиска;

1 Что понимается под надежностью в роевых робототехнических системах?

2 Что понимается под масштабируемостью в роевых робототехнических системах?

3 Что понимается под адаптивностью в роевых робототехнических системах?

4 Какую задачу решает рой летающих дронов при создании в небе светящихся надписей?

5 Рассмотрим муравьиный алгоритм сортировки одинаковых объектов. Чему равны пределы вероятностей подъема  $p$  и сброса  $q$  предмета при  $n \rightarrow \infty$ ?

6 Рассмотрим муравьиный алгоритм сортировки объектов двух типов (цветов). Пусть  $k_1 = k_2 = 1$ . Чему равна вероятность  $p$  подъема предмета, если число предметов того же типа в области видимости данного робота равно  $n_0 = 11$ , а число предметов другого типа равно  $n_1 = 20$ ?

7 Рассмотрим муравьиный алгоритм сортировки объектов двух типов (цветов). Пусть  $k_1 = k_2 = 1$ . Чему равна вероятность  $q$  сброса предмета, если число предметов того же типа в области видимости данного робота равно  $n_0 = 19$ , а число предметов другого типа равно  $n_1 = 10$ ?

8 Какие паттерны коллективного поведения демонстрирует модель колонии тараканов?

9 Какой из рассмотренных в лекции алгоритмов уборки территории наиболее чувствителен к зашумленности сигнала датчика загрязненности?

10 Какой из рассмотренных в лекции алгоритмов уборки территории в наибольшей степени демонстрирует явление гиперускорения, когда при увеличении размера роя в  $k$  раз время решения задачи уменьшается более чем в  $k$  раз.

#### ОТВЕТЫ

1 d

2 c

3 c

4 b

5 b

6 1

7 0.81

8 bc

9 d

10 a

Баллы: 100/100

Задание №7. Генетические алгоритмы

---

1 Какой вариант оператора отбора используется в *простом* генетическом алгоритме?

- (a) ранговый метод
- (b) метод рулетки
- (c) турнирный метод
- (d) псевдослучайный порционный метод

2 Рассмотрим задачу *максимизации* на множестве двоичных цепочек длины  $n = 6$  целевой функции

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n-1} x_i \oplus x_{i+1}, \quad (1)$$

где операция  $a \oplus b$  означает сложение  $a$  и  $b$  по модулю 2 (или строгую дизъюнкцию). Пусть размер популяции равен 4 и сама популяция представлена следующими цепочками:

$$P = [101001, 011100, 100100, 000110].$$

Чему равно отношение лучшего значения целевой функции  $F$  к среднему значению этой функции в популяции  $P$ ?

- (a) 16/11
- (b) 16/7
- (c) 13/11
- (d) 13/7

3 Заданы две двоичные цепочки  $a = 000011$  и  $b = 101111$ . Рассмотрите все возможные результаты одноточечного скрещивания этих цепочек и выберите тот из них, в котором достигается *максимум* целевой функции (1). Выпишите цепочку, соответствующую найденному максимуму.

4 Задана двоичная цепочка  $a = 011100$ . Рассмотрите все возможные результаты мутации ровно одного бита этой цепочки и выберите тот из них, в котором достигается *максимум* целевой функции (1). Выпишите цепочку, соответствующую найденному максимуму.

- 5 Работа какого оператора скрещивания проиллюстрирована следующим рисунком?



- (a) Одноточечное скрещивание
- (b) Двухточечное скрещивание
- (c) Равномерное скрещивание
- (d) Это не скрещивание

1

- 
- 6 Примените схему скрещивания PMX к перестановкам: 1234567 и 5364172, предполагая, что  $k_1 = 3$  и  $k_2 = 5$  (нумерация с единицы).
- 7 Перестановка 5364172 в результате применения мутации была преобразована в перестановку 5371462. Какой оператор мутации был применен в данном случае?
- (a) вставкой
  - (b) обменом
  - (c) инверсией
  - (d) другой
- 8 Какой оператор, используемый в островной модели генетических алгоритмов, не применяется в стандартных генетических алгоритмах.

8 Какой оператор, используемый в островной модели генетических алгоритмов, не применяется в стандартных генетических алгоритмах.

9 Каким схемам принадлежит двоичная цепочка 100111101? Отметьте **все** верные ответы.

- (a) 10\*\*\*11\*1
- (b) 100110\*\*\*
- (c) 1\*011\*10\*
- (d) 1\*\*\*\*\*1

10 Рассмотрим четыре схемы кодирования: двоичное ( $B$ ), целочисленное ( $I$ ), действительными числами ( $R$ ) и перестановками ( $P$ ). Имеется четыре задачи: 1) поиск гамильтонова пути, 2) бисекция графа, 3) раскраска графа в  $K$  цветов, 4) минимизация функции

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Определите, какая схема кодирования является наиболее естественной для каждой из этих задач.

- (a)  $1 \rightarrow B, 2 \rightarrow I, 3 \rightarrow R, 4 \rightarrow P$
- (b)  $1 \rightarrow P, 2 \rightarrow B, 3 \rightarrow R, 4 \rightarrow I$
- (c)  $1 \rightarrow P, 2 \rightarrow B, 3 \rightarrow I, 4 \rightarrow R$
- (d)  $1 \rightarrow B, 2 \rightarrow P, 3 \rightarrow I, 4 \rightarrow R$

1 Какой вариант оператора отбора используется в простом генетическом алгоритме?

2 Рассмотрим задачу максимизации на множестве двоичных цепочек длины  $n = 6$  целевой функции  $F(x) = \sum_{i=1}^{n-1} x_i \oplus x_{i+1}$ , (1) где операция  $a \oplus b$  означает сложение  $a$  и  $b$  по модулю 2 (или строгую дизъюнкцию).

Пусть размер популяции равен 4 и сама популяция представлена следующими цепочками:

$P = [101001, 011100, 100100, 000110]$ .

Чему равно отношение лучшего значения целевой функции  $F$  к среднему значению этой функции в популяции  $P$ ?

3 Заданы две двоичные цепочки  $a = 000011$  и  $b = 101111$ . Рассмотрите все возможные результаты одноточечного скрещивания этих цепочек и выберите тот из них, в котором достигается максимум целевой функции (1). Выпишите цепочку, соответствующую найденному максимуму.

4 Задана двоичная цепочка  $a = 011100$ . Рассмотрите все возможные результаты мутации ровно одного бита этой цепочки и выберите тот из них, в котором достигается максимум целевой функции (1). Выпишите цепочку, соответствующую найденному максимуму.

5 Работа какого оператора скрещивания проиллюстрирована следующим рисунком?

6 Примените схему скрещивания PMX к перестановкам: 1234567 и 5364172, предполагая, что  $k_1 = 3$  и  $k_2 = 5$  (нумерация с единицы).

7 Перестановка 5364172 в результате применения мутации была преобразована в перестановку 5371462. Какой оператор мутации был применен в данном случае?

8 Какой оператор, используемый в островной модели генетических алгоритмов, не применяется в стандартных генетических алгоритмах.

9 Каким схемам принадлежит двоичная цепочка 100111101? Отметьте все верные ответы.

10 Рассмотрим четыре схемы кодирования: двоичное (B), целочисленное (I), действительными числами (R) и перестановками (P). Имеется четыре задачи: 1) поиск гамильтонова пути, 2) бисекция графа, 3) раскраска графа в K цветов, 4) минимизация функции

Определите, какая схема кодирования является наиболее естественной для каждой из этих задач.

#### ОТВЕТЫ

1 b

2 a

3 101011

4 010100

5 b

6 163457<sup>2</sup>, 5264137

7 c

8 миграция

9 acd

10 c

Баллы: 100/100 (В 2022 году. Актуальные свои найти не смог. Скорее всего рил 100/100)

## ТЕСТ 8

### Задание №8. Клеточные автоматы

---

- 1 Рассмотрим элементарный клеточный автомат с правилом № 81, нулевыми граничными условиями и начальным состоянием

011010010.

Каким будет состояние этого автомата на следующем шаге?

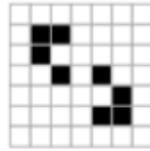
- (a) 010011010
  - (b) 001011010
  - (c) 001001000
  - (d) 001001001
- 2 Начальное состояние некоторого элементарного клеточного автомата (с нулевыми граничными условиями) равно 0011101000, а его состояние на следующем шаге оказалось равным 0101011010. Какой номер имеет этот клеточный автомат (введите десятичное значение номера в поле ввода)?
- 3 К какому типу по классификации Вольфрама относится автомат №251?
- 4 К какому типу по классификации Вольфрама относится автомат №135?
- 5 Чему равно число различных троичных одномерных клеточных автоматов ранга 2?
- (a)  $3^3$
  - (b)  $3^{5^3}$
  - (c)  $5^{3^3}$
  - (d)  $3^{3^2}$
- 6 Задана начальная конфигурация игры *Жизнь* на поле  $5 \times 5$ .



Каким будет состояние этого автомата на следующей итерации? Введите в поле ввода одной строкой без пробелов последовательность из 9 двоичных цифр (0 — белая клетка, 1 — черная), соответствующих центральной части поля. Например, такая строка для начального состояния (центральная часть выделена зеленым цветом) равна 100010011.

- 7 Рассмотрим автомат из упражнения 6. Пусть показанное на рисунке начальное состояние соответствует нулевой итерации. Введите в поле ввода номер итерации, на которой на поле не останется ни одной черной клетки. Если такое событие никогда не произойдет, то введите число  $-1$ .

8 Чему равен период конфигурации, показанной на следующем рисунке?

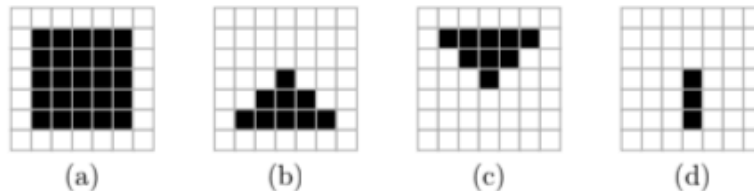


- (a) 1 — стабильная конфигурация
- (b) 2
- (c) 4
- (d)  $\infty$  — аperiodическая конфигурация

9 Чему равна «скорость» глайдера?

- (a) 1 клетка на итерацию
- (b) 2 клетки на итерацию
- (c)  $1/2$  клетки на итерацию
- (d)  $1/4$  клетки на итерацию

10 Рассмотрим двоичный двумерный клеточный автомат с окрестностью Мура со следующим правилом: клетка становится черной, если одна из трех ее соседних клеток сверху является черной. Каким будет состояние автомата после второй итерации, если в начальном состоянии только единственная центральная клетка является черной.



1 Рассмотрим элементарный клеточный автомат с правилом No 81, нулевыми граничными условиями и начальным состоянием. Каким будет состояние этого автомата на следующем шаге?

2 Начальное состояние некоторого элементарного клеточного автомата (с нулевыми граничными условиями) равно 0011101000, а его состояние на следующем шаге оказалось равным 0101011010. Какой номер имеет этот клеточный автомат (введите десятичное значение номера в поле ввода)?

3 К какому типу по классификации Вольфрама относится автомат No251?

4 К какому типу по классификации Вольфрама относится автомат No135?

5 Чему равно число различных троичных одномерных клеточных автоматов ранга 2?

6 Задана начальная конфигурация игры Жизнь на поле  $5 \times 5$ .

Каким будет состояние этого автомата на следующей итерации? Введите в поле ввода одной строкой без пробелов последовательность из 9 двоичных цифр (0 — белая клетка, 1 — черная), соответствующих центральной части поля. Например, такая строка для начального состояния (центральная часть выделена зеленым цветом) равна 100010011.

7 Рассмотрим автомат из упражнения 6. Пусть показанное на рисунке начальное состояние соответствует нулевой итерации. Введите в поле ввода номер итерации, на которой на поле не останется ни одной черной клетки. Если такое событие никогда не произойдет, то введите число -1.

8 Чему равен период конфигурации, показанной на следующем рисунке?

9 Чему равна «скорость» глайдера?

10 Рассмотрим двоичный двумерный клеточный автомат с окрестностью Мура со следующим правилом: клетка становится черной, если одна из трех ее соседних клеток сверху является черной. Каким будет состояние автомата после второй итерации, если в начальном состоянии только единственная центральная клетка является черной.

#### ОТВЕТЫ

1 d

2 166

3 1

4 2

5 a

6 000111011

7 5

8 b

9 c d? Глайдер закикливается на 4 итерации, успев сместиться на клетку вправо и вниз

10 b

Баллы: 95/100 У меня было 100

## Задание №9. Системы Линденмайера

- 1 Задана следующая L-система:

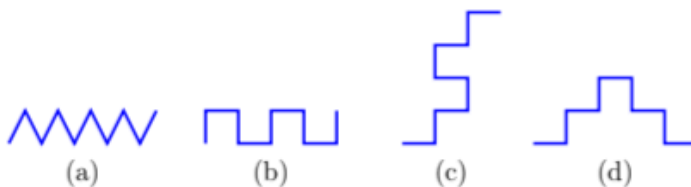
$$L = \begin{cases} a \rightarrow bb, \\ b \rightarrow a, \\ \omega = bab. \end{cases}$$

Введите в поле ввода строку, соответствующую состоянию этой системы после второго шага эволюции.

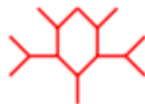
- 2 Какая из представленных ниже кривых соответствует состоянию L-системы

$$L = \begin{cases} F \rightarrow F+F-F, \\ \omega = F, \alpha = 90^\circ \end{cases}$$

после второго шага эволюции (рисующее устройство в начальный момент времени направлено *вправо*)?



- 3 Какая из предложенных ниже L-систем генерирует следующий рисунок (символ «X» рисующим устройством игнорируется, в начальный момент времени устройство ориентировано *вверх*)?



- (a)  $L = \begin{cases} X \rightarrow [-F][+F]X, \\ \omega = FX, \alpha = 60^\circ; \end{cases}$
- (b)  $L = \begin{cases} X \rightarrow [-FX][+FX], \\ \omega = X, \alpha = 45^\circ; \end{cases}$
- (c)  $L = \begin{cases} X \rightarrow [-FX][+FX], \\ \omega = FX, \alpha = 45^\circ; \end{cases}$
- (d)  $L = \begin{cases} X \rightarrow [-FX][+FX], \\ \omega = X, \alpha = 15^\circ. \end{cases}$

4 Заданы три L-системы:

$$L_1 = \{a \rightarrow aa\}; L_2 = \{a \rightarrow ab\}; L_3 = \{a \rightarrow b, b \rightarrow ab.\}$$

Определите скорости роста этих систем, если начальное ( $n = 0$ ) состояние равно  $\omega = a$  (здесь  $\varphi(n)$  обозначает последовательность Фибоначчи).

1

- (a)  $f(L_1) = 2^{n+1}$ ,  $f(L_2) = n$ ,  $f(L_3) = \varphi(n)$ ;
- (b)  $f(L_1) = n + 1$ ,  $f(L_2) = n^2$ ,  $f(L_3) = \varphi(n)$ ;
- (c)  $f(L_1) = 2^n$ ,  $f(L_2) = n + 1$ ,  $f(L_3) = \varphi(n)$ ;
- (d)  $f(L_1) = \varphi(n)$ ,  $f(L_2) = 2^n$ ,  $f(L_3) = n - 1$ .

5 Придумайте L-систему со скоростью роста  $f(n) = 3^n + 2$ . В ответе укажите сначала аксиому, затем систему правил.

6 Придумайте L-систему со скоростью роста  $f(n) = 2^n + n$ . В ответе укажите сначала аксиому, затем систему правил.

7 Какая из следующих L-систем обладает функцией роста  $f(n) = n^2$ , если аксиома равна  $\omega = a$ ?

- (a)  $a \rightarrow aabb, b \rightarrow bc$ ;
- (b)  $a \rightarrow abbc, b \rightarrow ac$ ;
- (c)  $a \rightarrow cbba, b \rightarrow cb$ ;
- (d)  $a \rightarrow bbac, b \rightarrow bb$ .

8 Задана контекстно-зависимая L-система

$$\omega = axaxxa, a\langle x \rangle a \rightarrow a, x\langle a \rangle x.$$

Какой будет ее состояние после одного шага эволюции?

- (a)  $xxaaaa$ ;
- (b)  $xxaxax$ ;
- (c)  $axaxax$ ;
- (d)  $axxxxx$ .

9 Какое поведение описывается следующей контекстно-зависимой L-системой:

$$m\langle a \rightarrow m, a \rangle n \rightarrow n, m\langle a \rightarrow a, m \rangle x \rightarrow n, a\langle n \rightarrow a, x \rangle n \rightarrow m?$$

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| xmaaaX | xnaaaX | xmaaaX | xmaaaX |
| xamaaX | xanaaX | xnaaaX | xanaaX |
| xaamaX | xaanaX | xanaaX | xaamaX |
| xaaamX | xaaanX | xaanaX | xaaanX |
| xaaanX | xaaamX | xaaanX | xaaamX |
| xaanaX | xaamaX | xaaamX | xaanaX |
| xanaaX | xamaaX | xaamaX | xamaaX |
| xnaaaX | xmaaaX | xamaaX | xnaaaX |
| xmaaaX | xnaaaX | xmaaaX | xmaaaX |
| (a)    | (b)    | (c)    | (d)    |

10 Являются ли алгоритмически универсальными детерминированные контекстно-свободные L-системы (D0L) и стохастические контекстно-свободные L-системы (S0L)?

- (a) D0L — да, S0L — нет;
- (b) D0L — да, S0L — да;
- (c) D0L — нет, S0L — нет;
- (d) D0L — нет, S0L — да.

1 Задана следующая L-система: Введите в поле ввода строку, соответствующую состоянию этой системы после второго шага эволюции.

2 Какая из представленных ниже кривых соответствует состоянию L-системы после второго шага эволюции (рисующее устройство в начальный момент времени направлено вправо)?

3 Какая из предложенных ниже L-систем сгенерирует следующий рисунок (символ «X» рисующим устройством игнорируется, в начальный момент времени устройство ориентировано вверх)?

4 Заданы три L-системы:  $L_1 = \{a \rightarrow aa\}$ ;  $L_2 = \{a \rightarrow ab\}$ ;  $L_3 = \{a \rightarrow b, b \rightarrow ab.\}$  Определите скорости роста этих систем, если начальное ( $n = 0$ ) состояние равно  $w = a$  (здесь  $\varphi(n)$  обозначает последовательность Фибоначчи).

5 Придумайте L-систему со скоростью роста  $f(n) = 3n + 2$ . В ответе укажите сначала аксиому, затем систему правил.

6 Придумайте L-систему со скоростью роста  $f(n) = 2n + n$ . В ответе укажите сначала аксиому, затем систему правил.

7 Какая из следующих L-систем обладает функцией роста  $f(n) = n$ , если аксиома равна  $w = a$ ?

8 Задана контекстно-зависимая L-система  $w = aхахха$ ,  $ahxia \rightarrow a$ ,  $xha \rightarrow x$ . Какой будет ее состояние после одного шага эволюции?

9 Какое поведение описывается следующей контекстно-зависимой L-системой:  
 $mha \rightarrow m$ ,  $ain \rightarrow n$ ,  $mia \rightarrow a$ ,  $mih \rightarrow n$ ,  $ahn \rightarrow a$ ,  $xhn \rightarrow m$ ?

10 Являются ли алгоритмически универсальными детерминированные контекстно-свободные L-системы (DOL) и стохастические контекстно-свободные L-системы (SOL)?

ОТВЕТЫ

1 bbaabb

2 c

3 c

4 c

5  $w = abb$ ,  $a \rightarrow aaa$ ,  $n = 0$

6  $w \rightarrow aab$ ,  $a \rightarrow aa$ ,  $b \rightarrow bc$ ,  $n = 1$

7 c

8 d

9 a

10 a

Баллы: 95/100

## Задание №10. Марковские системы

1 Задана следующая М-система:

$$\Sigma = \begin{cases} ab \rightarrow bx, \\ x \rightarrow a. \end{cases}$$

Каким будет ее стационарное (финальное) состояние, если начальное состояние  $X_0 = aaaaaab$ ?

- (a)  $bbbbbb$
- (b)  $baaaaa$
- (c)  $bxxxxx$
- (d)  $xxxxxb$

2 Задана следующая М-система:

$$\Sigma = \begin{cases} aa \rightarrow cc, \\ c \rightarrow a, \\ b \rightarrow d, \\ ad \rightarrow b. \end{cases}$$

Будут ли изменяться длины начальных цепочек  $X^0 = aaaa$  и  $Y^0 = abab$  в процессе эволюции этой системы?

- (a)  $X^0$  — да,  $Y^0$  — да
- (b)  $X^0$  — нет,  $Y^0$  — да
- (c)  $X^0$  — да,  $Y^0$  — нет
- (d)  $X^0$  — нет,  $Y^0$  — нет

3 Задана следующая М-система:

$$\Sigma = \begin{cases} aa \rightarrow ac, \\ ba \rightarrow ab, \\ cb \rightarrow bc. \end{cases}$$

Будет ли изменяться количество символов  $a$  и  $b$  при эволюции данной системы, если начальная цепочка содержит все три вида символов?

- (a)  $a$  — да,  $b$  — да
- (b)  $a$  — нет,  $b$  — да
- (c)  $a$  — да,  $b$  — нет
- (d)  $a$  — нет,  $b$  — нет

4 При какой вероятности  $\omega$  поведение следующей М-системы

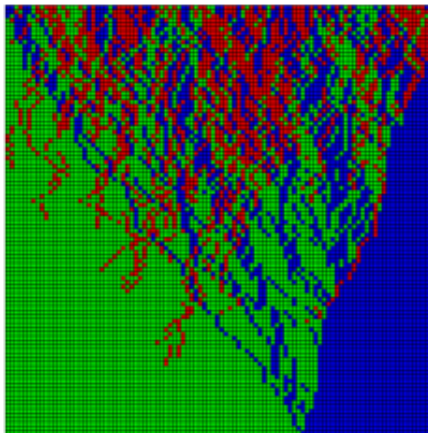
$$\Sigma = \begin{cases} a \rightarrow ba, \\ b \rightarrow a \end{cases}$$

будет эквивалентно поведению соответствующей системы Линденмайера (т.е. состояние этих двух систем будет абсолютно одинаковым на *каждом* шаге эволюции)?

5 В результате моделирования одномерной М-системы

$$\Sigma = \begin{cases} ab \xrightarrow{p} ba \\ ac \xrightarrow{p} ca \\ bc \xleftrightarrow{p} cb \\ bc \xrightarrow{q} bb \end{cases}$$

получили следующую картинку эволюции (ось времени направлена вниз):



Какие цвета соответствуют символам  $a$ ,  $b$  и  $c$ ?

- (a)  $a$ ,  $b$ ,  $c$
- (b)  $a$ ,  $b$ ,  $c$
- (c)  $a$ ,  $b$ ,  $c$
- (d)  $a$ ,  $b$ ,  $c$

6 Задана следующая М-система:

$$\Sigma = \begin{cases} aba \rightarrow aab, \\ bad \rightarrow abd, \\ ada \rightarrow bdb, \\ da \rightarrow dc, \\ c \rightarrow b. \end{cases}$$

Какой символ в этой системе может играть роль мембраны?

7 Задана следующая М-система:

$$\Sigma = \begin{cases} ab \leftrightarrow_{[\theta]} ba, \\ ab \rightarrow_{[p]} aa, \\ aa \rightarrow_{[p]} ba. \end{cases}$$

Если  $\theta \gg p$ , то концентрация символов  $a$  в системе описывается дифференциальным уравнением:

$$\dot{a} = k_1 ab + k_2 a^2,$$

где  $a$  и  $b$  обозначают концентрации соответствующих символов. Какие знаки имеют коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$ ?

2

- (a)  $k_1 > 0, k_2 > 0$ ;
- (b)  $k_1 > 0, k_2 < 0$ ;
- (c)  $k_1 < 0, k_2 > 0$ ;
- (d)  $k_1 < 0, k_2 < 0$ .

- 8 Моделирование некоторой двумерной М-системы показало следующую последовательность картинок (показан каждый 100-й шаг эволюции).



Какая из следующих М-систем использовалась в этом численном эксперименте?

- (a)  $\Sigma_a = \begin{cases} a\lambda \rightarrow \lambda a \\ \lambda a \rightarrow a\lambda \end{cases}$   
(b)  $\Sigma_b = \begin{cases} a\lambda \rightarrow aa \\ \lambda a \rightarrow aa \end{cases}$   
(c)  $\Sigma_c = \begin{cases} \lambda a \rightarrow \lambda\lambda \\ aa \rightarrow \lambda\lambda \end{cases}$   
(d)  $\Sigma_d = \begin{cases} a\lambda \rightarrow aa \\ \lambda a \rightarrow a\lambda \end{cases}$

- 9 Начальное состояние модели АПП «Двоичный параллельный сумматор» равно

$$\begin{bmatrix} 0101 \\ 0111 \\ 0001 \\ 0000 \end{bmatrix}.$$

Каким будет состояние ее второй сверху строки после первой итерации?

- 10 Каким будет финальное (стационарное) состояние первой строки автомата из предыдущего упражнения?
- (a) 1100  
(b) 1011  
(c) 1111  
(d) 1101

1 Задана следующая М-система: Каким будет ее стационарное (финальное) состояние, если начальное состояние  $X_0 = aaaaaab$ ?

2 Задана следующая М-система: Будут ли изменяться длины начальных цепочек  $X_0 = aaaa$  и  $Y_0 = abab$  в процессе эволюции этой системы?

3 Задана следующая М-система: Будет ли изменяться количество символов  $a$  и  $b$  при эволюции данной системы, если начальная цепочка содержит все три вида символов?

4 При какой вероятности  $\omega$  поведение следующей М-системы будет эквивалентно поведению соответствующей системы Линденмайера (т.е. Состояние этих двух систем будет абсолютно одинаковым на каждом шаге эволюции)?

5 В результате моделирования одномерной М-системы получили следующую картинку эволюции (ось времени направлена вниз): Какие цвета соответствуют символам а, b и с?

6 Задана следующая М-система: Какой символ в этой системе может играть роль мембраны?

7 Задана следующая М-система: Если  $\theta \rightarrow p$ , то концентрация символов а в системе описывается дифференциальным уравнением: где а и b обозначают концентрации соответствующих символов. Какие знаки имеют коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$ ?

8 Моделирование некоторой двумерной М-системы показало следующую последовательность картинок (показан каждый 100-й шаг эволюции).  
Какая из следующих М-систем использовалась в этом численном эксперименте?

9 Начальное состояние модели АПП «Двоичный параллельный сумматор» равно  
Каким будет состояние ее второй сверху строки после первой итерации?

10 Каким будет финальное (стационарное) состояние первой строки автомата из предыдущего упражнения?

#### ОТВЕТЫ

1 b

2 b

3 c

4 1

5 d

6 d

7 c b?

8 b

9 1000

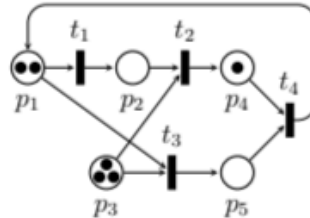
10 d

Баллы: 90/100 (2022 год) 100

ТЕСТ 11

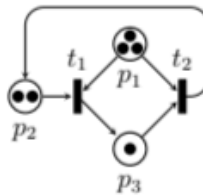
Задание №11. Сети Петри

- 1 Какие переходы являются активными в данной сети Петри (в заданной разметке)?



Укажите **все** правильные ответы.

- (a)  $t_1$
  - (b)  $t_2$
  - (c)  $t_3$
  - (d)  $t_4$
- 2 Начальная разметка сети Петри из упражнения 1 равна  $[2, 0, 3, 1, 0]$ . Какой будет разметка этой сети после срабатывания последовательности переходов  $[t_1, t_2, t_3, t_4]$ ?
- 3 Какая последовательность переходов приведет следующую сеть Петри к разметке  $[0, 1, 2]$ ?



В ответе укажите последовательность *номеров* переходов.

4 Выберите, какие матрицы  $W^-$ ,  $W^+$  и  $W$  соответствуют сети Петри из упражнения 3?

(a)  $W^- = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $W^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $W = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

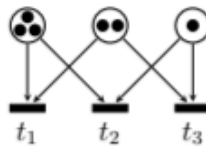
(b)  $W^- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $W^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $W = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

(c)  $W^- = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $W^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $W = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(d)  $W^- = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $W^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $W = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

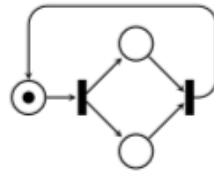
1

5 Какие переходы конфликтуют в следующей сети Петри?



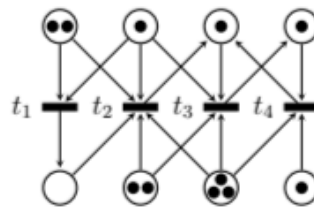
- (a)  $t_1$  и  $t_2$
- (b)  $t_1$  и  $t_3$
- (c)  $t_2$  и  $t_3$
- (d) никакие

- 6 Является ли следующая сеть Петри (с указанной разметкой) 1) безопасной; 2) консервативной?



- (a) 1) да; 2) да
- (b) 1) да; 2) нет
- (c) 1) нет; 2) да
- (d) 1) нет; 2) нет

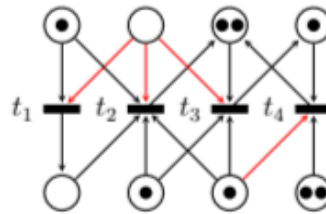
- 7 Какие переходы заданной сети Петри с приоритетами сработают на следующем такте? Приоритет перехода равен его номеру.



- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

- 8 Какие переходы заданной ингибиторной сети Петри сработают на следующем такте? Тормозящие дуги выделены красным цветом.

2



- (a) 1
  - (b) 2
  - (c) 3
  - (d) 4
- 9 Какие из следующих типов сетей Петри являются алгоритмически универсальными? Укажите **все** правильные ответы.
- (a) ингибиторные сети Петри
  - (b) сети Петри с приоритетом
  - (c) цветные сети Петри
  - (d) сети Петри, основанные на принципе максимального параллелизма

10 Какую логическую функцию реализует следующая ингибиторная сеть Петри (красным цветом показана тормозящая дуга)?



- (a)  $f = x \oplus y \oplus \bar{z}$
- (b)  $f = x \wedge y \wedge \bar{z}$
- (c)  $f = \bar{x} \vee \bar{y} \vee z$
- (d)  $f = \bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z$

- 1 Какие переходы являются активными в данной сети Петри (в заданной разметке)?  
Укажите все правильные ответы.
- 2 Начальная разметка сети Петри из упражнения 1 равна [2, 0, 3, 1, 0]. Какой будет разметка этой сети после срабатывания последовательности переходов [t1, t2, t3, t4]?
- 3 Какая последовательность переходов приведет следующую сеть Петри к разметке [0, 1, 2]? В ответе укажите последовательность номеров переходов.
- 4 Выберите, какие матрицы  $W^-$ ,  $W^+$  и  $W$  соответствуют сети Петри из упражнения 3?
- 5 Какие переходы конфликтуют в следующей сети Петри?
- 6 Является ли следующая сеть Петри (с указанной разметкой) 1) безопасной; 2) консервативной?
- 7 Какие переходы заданной сети Петри с приоритетами сработают на следующем такте? Приоритет перехода равен его номеру.
- 8 Какие переходы заданной ингибиторной сети Петри сработают на следующем такте? Тормозящие дуги выделены красным цветом.
- 9 Какие из следующих типов сетей Петри являются алгоритмически универсальными? Укажите все правильные ответы.
- 10 Какую логическую функцию реализует следующая ингибиторная сеть Петри (красным цветом показана тормозящая дуга)?

## ОТВЕТЫ

1)ac

2)[1,0,1,1,0]

3)[t1,t2,t1]

4)a

5)c

6)b

7)cd

8)ac

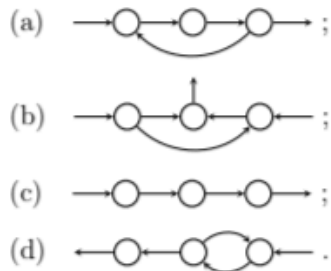
9)d **abcd???**

10)b

Баллы: 93/100 (2022)

## Задание №12. Нейронные сети

1 Какие из следующих нейронных сетей являются рекуррентными:



2 Какая из следующих функций может использоваться в качестве активационной функции нейрона?

- (a)  $\operatorname{tg} x$ ;
- (b)  $\frac{\operatorname{arctg} x}{\pi}$ ;
- (c)  $\frac{1}{2} + \frac{\operatorname{arctg} x}{\pi}$ ;
- (d)  $\frac{|x|}{x}$ .

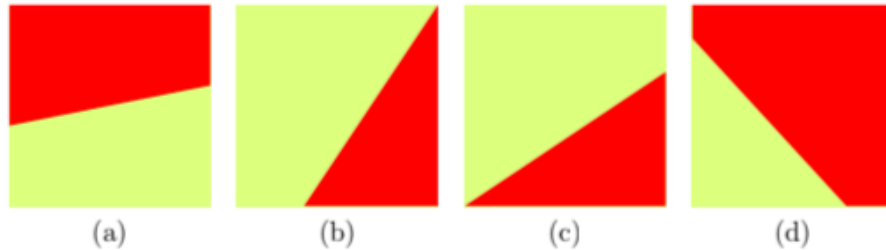
3 Рассмотрим нейрон с двумя входами  $x_1$  и  $x_2$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w_1 = 2$ ,  $w_2 = -1$ . Активационная функция — пороговая с порогом 1:

$$f(N) = \begin{cases} 1, N \geq 1 \\ 0, N < 1. \end{cases}$$

Какие из следующих входных сигналов  $x$  приведут к возбуждению этого нейрона?

- (a)  $x = [1.1, 0.9]$ ;
- (b)  $x = [0.5, 0.1]$ ;
- (c)  $x = [-1, 1]$ ;
- (d)  $x = [0.6, -0.2]$ .

- 4 Рассмотрим нейрон с двумя входами  $x_1$  и  $x_2$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w_1 = 3$ ,  $w_2 = -2$ . Активационная функция — пороговая с порогом 1. Какая из следующих диаграмм показывает область возбуждения данного нейрона (возбуждению соответствует красный цвет). Ось абсцисс — вход  $x_1$ , ось ординат — вход  $x_2$ , диапазон по каждой оси от 0 до 1.



1

- 5 Рассмотрим нейрон с двумя входами  $x_1$  и  $x_2$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w_1 = 2$ ,  $w_2 = -1$ . Активационная функция — пороговая с насыщением ( $a = 1$ ):

$$f(N) = \begin{cases} 1, & N > a \\ 0, & N < 0 \\ N/a, & 0 < N < a. \end{cases}$$

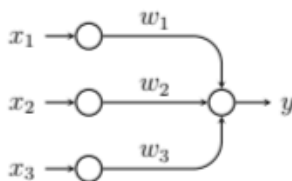
Будем говорить, что нейрон возбуждается, если активационная функция выдает значение большее 0.5. Какие из следующих входных сигналов  $x$  приведут к возбуждению данного нейрона?

- (a)  $x = [1.1, 0.9]$ ;
- (b)  $x = [0.5, 0.1]$ ;
- (c)  $x = [-1, 1]$ ;
- (d)  $x = [0.6, -0.2]$ .

6 Рассмотрим нейрон с тремя входами  $x = [0.5, -0.3, 0.2]$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w = [2, 2, -1]$ . Какая из следующих активационных функций выдаст значение, большее 0.5?

- (a) пороговая с порогом 0;
- (b) пороговая с насыщением,  $a = 0.5$ ;
- (c) сигмоидальная,  $k = 1$ ;
- (d) сигмоидальная,  $k = 4$ .

7 Рассмотрим простейший перцептрон с тремя входами и одним выходом:



Нейрон с выходом  $y$  является пороговым с нулевым порогом. Веса  $w_i$  в начальный момент времени равны нулю. Задан набор из двух примеров:  $x^1 = (1, 0, 1), y^1 = 1$  и  $x^2 = (0, 1, 1), y^2 = 0$ . В поле ввода введите значения синаптических весов  $w_i$ , полученных при обучении данной сети методом коррекции ошибки?

8 Алгоритм *Error Backpropagation* является методом обучения

- (a) с подкреплением;
- (b) с учителем;
- (c) с частичным привлечением учителя;
- (d) без учителя.

9 Отметьте все верные утверждения относительно перцептрона Розенблатта.

- (a) перцептрон содержит три слоя нейронов;
- (b) в перцептроне обучаются все синаптические веса;
- (c) часть синаптических весов фиксируется случайными значениями;
- (d) обучение перцептрона всегда завершается за конечное время.

10 Имеется сеть Хопфилда с  $n = 500$  нейронами. Какое максимальное число образов может запомнить такая сеть? Из следующих ответов выберите наиболее подходящий.

- (a) 35;
- (b) 70;
- (c) 140;
- (d) 280.

1 Какие из следующих нейронных сетей являются рекуррентными:

2 Какая из следующих функций может использоваться в качестве активационной функции нейрона?

3 Рассмотрим нейрон с двумя входами  $x_1$  и  $x_2$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w_1 = 2$ ,  $w_2 = -1$ . Активационная функция — пороговая с порогом 1: Какие из следующих входных сигналов  $x$  приведут к возбуждению этого нейрона?

4 Рассмотрим нейрон с двумя входами  $x_1$  и  $x_2$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w_1 = 3$ ,  $w_2 = -2$ . Активационная функция — пороговая с порогом 1. Какая из следующих диаграмм показывает область возбуждения данного нейрона (возбуждению соответствует красный цвет). Ось абсцисс — вход  $x_1$ , ось ординат — вход  $x_2$ , диапазон по каждой оси от 0 до 1.

5 Рассмотрим нейрон с двумя входами  $x_1$  и  $x_2$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w_1 = 2$ ,  $w_2 = -1$ . Активационная функция — пороговая с насыщением ( $a = 1$ ): Будем говорить, что нейрон возбуждается, если активационная функция выдает значение большее 0.5. Какие из следующих входных сигналов  $x$  приведут к возбуждению данного нейрона?

6 Рассмотрим нейрон с тремя входами  $x = [0.5, -0.3, 0.2]$ . Соответствующие синаптические веса равны  $w = [2, 2, -1]$ . Какая из следующих активационных функций выдаст значение, большее 0.5?

7 Рассмотрим простейший перцептрон с тремя входами и одним выходом: Нейрон с выходом  $y$  является пороговым с нулевым порогом. Веса  $w_i$  в начальный момент времени

равны нулю. Задан набор из двух примеров:  $x_1 = (1, 0, 1)$ ,  $y_1 = 1$  и  $x_2 = (0, 1, 1)$ ,  $y_2 = 0$ . В поле ввода введите значения синаптических весов  $w_i$ , полученных при обучении данной сети методом коррекции ошибки?

8 Алгоритм Error Backpropagation является методом обучения

9 Отметьте все верные утверждения относительно перцептрона Розенблатта.

10 Имеется сеть Хопфилда с  $n = 500$  нейронами. Какое максимальное число образов может запомнить такая сеть? Из следующих ответов выберите наиболее подходящий.

ОТВЕТЫ

1)ad

2)bcd

3)ad

4)b

5)abd

6)acd

7)1 0 0

8)b

9)acd

10)b

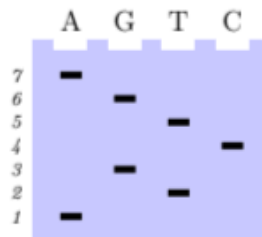
Баллы: 100/100

## ТЕСТ 13

### Задание №13. ДНК вычисления

---

- 1 Какие из следующих пар оснований являются комплементарными? Отметьте **все** верные ответы.
- (a) аденин (A) и тимин (T)
  - (b) аденин (A) и гуанин (G)
  - (c) тимин (T) и цитозин (C)
  - (d) гуанин (G) и цитозин (C)
- 2 Выпишите цепочку символов комплементарную цепочке AGTCATTG.
- 3 При секвенировании цепочки ДНК после выполнения гель-электрофореза была получена следующая картинка:



- Выпишите последовательность оснований в *исходной* молекуле ДНК.
- 4 Найдите гамильтонов путь между вершинами 1 и 8 в следующем графе.
- 
- 5 Сколько существует олигонуклеотидов длины 8?

- 6 Вершина графа закодирована олигонуклеотидом AAAATTTT. Какова вероятность, что в случайно выбранном олигонуклеотиде длины 8 вторая половина окажется такой же, как в олигонуклеотиде AAAATTTT? Выберите наиболее близкий ответ.

(a) 0.1  
(b) 0.02  
(c) 0.004  
(d) 0.0008

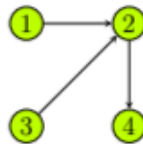
- 7 Пусть вершины графа в схеме Адлемана кодируются олигонуклеотидами длины 6. Коды вершин  $a$  и  $b$  оказались следующими:

$$a = \text{ACGTAA}, b = \text{CGACTA}.$$

Какими олигонуклеотидами будут представлены дуги  $a \rightarrow b$  и  $b \rightarrow a$ ?

1

- 8 Задан направленный граф, вершины которого кодируются по схеме Адлемана олигонуклеотидами длины 4:

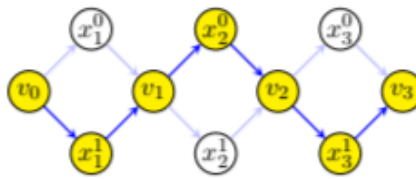


Коды его трех дуг оказались следующими: TGGC, TAAC и CCGC. Какой код соответствует вершине 2?

9 Какой величине пропорционально время работы алгоритма Адлемана ( $n$  — размер графа)?

- (a)  $\log n$
- (b)  $n$
- (c)  $n^2$
- (d)  $n!$

10 Какая двоичная последовательность закодирована следующим путем в графе интерпретаций Липтона?



1 Какие из следующих пар оснований являются комплементарными? Отметьте все верные ответы.

2 Выпишите цепочку символов комплементарную цепочке AGTCATTG.

3 При секвенировании цепочки ДНК после выполнения гель-электрофореза была получена следующая картинка: Выпишите последовательность оснований в исходной молекуле ДНК.

4 Найдите гамильтонов путь между вершинами 1 и 8 в следующем графе.

5 Сколько существует олигонуклеотидов длины 8?

6 Вершина графа закодирована олигонуклеотидом AAAATTTT. Какова вероятность, что в случайно выбранном олигонуклеотиде длины 8 вторая половина окажется такой же, как в олигонуклеотиде AAAATTTT? Выберите наиболее близкий ответ.

7 Пусть вершины графа в схеме Адлемана кодируются олигонуклеотидами длины 6. Коды вершин a и b оказались следующими: a = ACGTAA, b = CGACTA. Какими олигонуклеотидами будут представлены дуги  $a \rightarrow b$  и  $b \rightarrow a$ ?

8 Задан направленный граф, вершины которого кодируются по схеме Адлемана олигонуклеотидами длины 4: Коды его трех дуг оказались следующими: TGGC, TAAC и CCGC. Какой код соответствует вершине 2?

9 Какой величине пропорционально время работы алгоритма Адлемана ( $n$  — размер графа)?

10 Какая двоичная последовательность закодирована следующим путем в графе интерпретаций Липтона?

ОТВЕТЫ

1) ad

2) TCAGTAAC

3) ATGCTGA

4) 12563478

5)  $4^8$

6) c

7) ATTGCT GATTGC

8) CGAT

9) b

10) 101

Баллы: 100/100

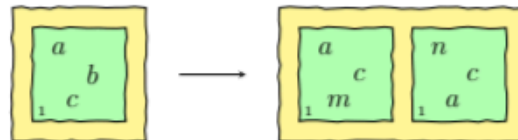
## Задание №14. Мембранные системы

- 1 Какое мультимножество будет получено в результате применения правила

$$a^2 \rightarrow b$$

к системе  $\omega = a^5$ . В ответе перечислите все символы искомого мультимножества. Например, если ответом является мультимножество вида  $a^2b^3$ , то запишите его как  $aabb b$ .

- 2 На рисунке показан один шаг эволюции мембранной системы.



Какое правило было применено в данном случае?

- (a)  $b \rightarrow mn$
  - (b)  $[b]_1 \rightarrow [m]_2[n]_2$
  - (c)  $[b]_1 \rightarrow [ ]_1 mn$
  - (d)  $[b]_1 \rightarrow [m]_1[n]_1$
- 3 Какая скобочная запись соответствует следующей мембранной структуре?



- (a)  $[[[]][[]]]$
- (b)  $[[[]][[]]]$
- (c)  $[[[]][[]]]$
- (d)  $[[[]][[]]]$

4 Какие правила из системы правил  $A : aa \rightarrow b$ ,  $B : acc \rightarrow c$ ,  $C : bb \rightarrow a$  конфликтуют на мультимножестве  $a^2b^2c^3$ ?

- (a)  $A$  и  $B$
- (b)  $A$  и  $C$
- (c)  $B$  и  $C$
- (d) конфликтов нет

1

5 Если в мембране присутствуют  $n$  символов  $x$  (т.е. набор  $x^n$ ), то будем говорить, что значение «переменной»  $x$  равно  $n$ . Например, если состояние мембраны равно  $x^3y$ , то  $x = 3$  и  $y = 1$ . Рассмотрим теперь применение правила

$$xy \rightarrow f$$

к системе  $x^ny^m$ . Какую функцию  $f(x, y)$  реализует это правило? Другими словами, сколько символов  $f$  будет находится в мембране, после того как завершится ее эволюция?

- (a)  $f(x, y) = x + y$
- (b)  $f(x, y) = x/y$
- (c)  $f(x, y) = \min(x, y)$
- (d)  $f(x, y) = \max(x, y)$

6 Рассмотрим применение системы правил

$$\begin{cases} x \rightarrow f \\ y \rightarrow f \end{cases}$$

к системе  $x^n y^m$ . Какую функцию  $f(x, y)$  реализует это правило?

7 Рассмотрим применение системы правил

$$\begin{cases} xy \rightarrow f \\ xf \rightarrow ff \\ yf \rightarrow ff \end{cases}$$

к системе  $x^n y^m$ . Какую функцию  $f(x, y)$  реализует это правило?

- (a)  $f(x, y) = x - y$
- (b)  $f(x, y) = x \times y$
- (c)  $f(x, y) = \min(x, y)$
- (d)  $f(x, y) = \max(x, y)$

8 Каким будет состояние мембранной структуры  $[abc]$  после применения к нему правила  $[a] \rightarrow [m][n]$ ?

- (a)  $[mnb]$
- (b)  $[[m][n]bc]$
- (c)  $[[mbc][nbc]]$
- (d)  $[[mb][nc]]$

9 Каким будет состояние мембранной структуры  $[[ax][p][xtt]]$  после применения к нему правила  $[x] \rightarrow z$ ?

(a)  $[attz[p]]$

2

(b)  $[att[p]zz]$

(c)  $[zz[p]]$

(d)  $[zpzatt]$

10 Какие типы мембранных систем используют каналы для организации непосредственного взаимодействия двух смежных мембран (не вложенных друг в друга)? Отметьте **все** верные ответы.

(a) классические Р-системы

(b) однородные Р-системы

(c) импульсные нейронные Р-сети

(d) распределенные Р-системы

1 Какое мультимножество будет получено в результате применения правила. В ответе перечислите все символы искомого мультимножества. Например, если ответом является мультимножество вида, то запишите его как aabbbb.

2 На рисунке показан один шаг эволюции мембранной системы. Какое правило было применено в в данном случае?

3 Какая скобочная запись соответствует следующей мембранной структуре?

4 Какие правила из системы правил  $A : aa \rightarrow b$ ,  $B : acc \rightarrow c$ ,  $C : bb \rightarrow a$  конфликтуют на мультимножестве a

5 Если в мембране присутствуют n символов x (т.е. набор  $xn$ ), то будем говорить, что значение «переменной» x равно n. Например, если состояние мембраны равно  $x3y$ , то  $x = 3$  и  $y = 1$ . Рассмотрим теперь применение правила к системе x Какую функцию  $f(x, y)$  реализует это правило? Другими словами, сколько символов f будет находится в мембране, после того как завершится ее эволюция?

6 Рассмотрим применение системы правил. Какую функцию  $f(x, y)$  реализует это правило?

7 Рассмотрим применение системы правил. Какую функцию  $f(x, y)$  реализует это правило?

8 Каким будет состояние мембранной структуры  $[abc]$  после применения к нему правила  $[a] \rightarrow [m][n]$ ?

9 Каким будет состояние мембранной структуры  $[[ax][p][xtt]]$  после применения к нему правила  $[x] \rightarrow z$ ?

10 Какие типы мембранных систем используют каналы для организации непосредственного взаимодействия двух смежных мембран (не вложенных друг в друга)?  
Отметьте все верные ответы.

#### ОТВЕТЫ

1)abb

2)d

3)c

4)b a

5)c

6) $x+y$

7)d

8)c

9)b

10)bcd

Баллы: 90/100